DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

5. Sınıf · Matematik · 7. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Üçgenlerin Kenar ve Açı Özellikleri ile Pergel ve Cetvel Kullanarak Üçgen İnşası

MAT.5.3.5. Çemberin yarıçap özelliğinden yararlanarak pergel ve cetvel yardımıyla eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar üçgenler inşa edebilme · MAT.5.3.6. Üçgenleri kenar uzunluklarına ve açı ölçülerine göre sınıflandırıp iç açılarının ölçüleri toplamını (180°) hesaplamalarda kullanabilme

HATIRLAYALIM

- Bir çemberin merkezinden yay üzerindeki bütün noktalara çizilen yarıçap doğru parçalarının uzunlukları eşittir (r).
- Pergel ve cetvelle üçgen inşa edilirken önce taban çizilir, ardından uç noktalardan pergel ile yaylar çizilip kesişim birleştirilir.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri üçgen inşası ve üçgen çeşitleriyle ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

a 1. eşkenar üçgen	a) Pergel açıklığı bozulmadan çizilen, her açısı 60° olan üçgen
c 2. ikizkenar dik üçgen	b) Çember merkezinden yay üzerindeki noktalara çizilen eş uzunluk
b 3. yarıçap	c) Dik kenarları eşit ve iç açıları 90°, 45°, 45° olan üçgen

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde merkezleri K ve L olan eş çemberler birbirinin merkezinden geçmekte ve M noktasında kesişmektedir. Merkezler arası KL uzaklığı 8 cm olduğuna göre KLM üçgeninin çeşidi ve çevresi hangisidir?

Çember Merkezleri
K ve L merkezli eş çemberler birbirinin merkezinden geçiyor.

Uzunluk ve Kesişim
Merkezler arası: |KL| = 8 cm
Yayların kesişim köşesi: M

A) İkizkenar — 20 cm
B) Eşkenar — 24 cm
C) Çeşitkenar — 16 cm
D) Dik açılı — 24 cm

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört kartta cetvelle çizilen taban doğru parçaları ve uç noktalarından çizilen yayların pergel açıklıkları verilmiştir. Oluşacak üçgenlerle ilgili hangisi **yanlıştır?**

1. Kart
Taban |AB| = 6 cm
Yaylar: 6 cm ve 6 cm

2. Kart
Taban |PR| = 4 cm
Yaylar: 7 cm ve 7 cm

3. Kart
Taban |KL| = 8 cm
Yaylar: 5 cm ve 6 cm

4. Kart
Taban |DE| = 5 cm
Yaylar: 5 cm ve 8 cm

A) 1. kartta üç kenarı da 6 cm olan eşkenar üçgen inşa edilir.
B) 2. kartta yan kenarları 7 cm, tabanı 4 cm olan ikizkenar üçgen oluşur.
C) 3. kartta pergel açıklıkları farklı olduğundan ikizkenar üçgen oluşur.
D) 4. kartta D merkezli yay ile taban eşit olduğundan ikizkenar üçgen oluşur.

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Kenar ve açı özelliklerine göre bütün üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 180°'dir.	☑	☐
Pergel açıklığı değiştirilmeden taban uzunluğu kadar yaylar çizildiğinde çeşitkenar üçgen oluşur.	☐	☑
Eşkenar üçgenin her iç açısı 60° olduğu için geniş veya dik açılı eşkenar üçgen çizilemez.	☑	☐
Bir ikizkenar üçgenin birbirine eşit olan iki taban açısı da 90° veya 90°'den büyük olabilir.	☐	☑

5 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

pergel · 180 · yarıçap · geniş

1. Çember merkezinden yaya çizilen doğru parçasına **yarıçap** denir.
2. Üçgen inşasında çember yayı çizmek için **pergel** kullanılır.
3. Bir üçgenin üç iç açısının ölçüleri toplamı **180** derecedir.

6 TABLOYU TAMAMLA

Görselde iki iç açısının ölçüsü verilen dört üçgen modeli gösterilmiştir. Üçüncü açıyı hesaplayıp her üçgenin çeşidini tabloya yazınız.

1. Üçgen
60° ve 60° (3. açı: ?)

2. Üçgen
90° ve 45° (3. açı: ?)

3. Üçgen
110° ve 35° (3. açı: ?)

4. Üçgen
50° ve 60° (3. açı: ?)

Üçgen Modeli	3. Açının Ölçüsü	Açı ve Kenarlarına Göre Çeşidi
1. Üçgen (60° ve 60°)	60°	Dar açılı eşkenar üçgen
2. Üçgen (90° ve 45°)	45°	Dik açılı ikizkenar üçgen
3. Üçgen (110° ve 35°)	35°	Geniş açılı ikizkenar üçgen
4. Üçgen (50° ve 60°)	70°	Dar açılı çeşitkenar üçgen

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

7 KISA CEVAP

PRS ikizkenar üçgeninde PR ile PS kenarları birbirine eşittir ve P tepe açısının ölçüsü 40° olarak verilmiştir. Taban açıları olan $\hat{R}$ ve $\hat{S}$ açılarının ölçülerini bulunuz.

180° − 40° = 140° ve 140° ÷ 2 = 70° olduğundan taban açılarının her biri 70° bulunur.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki sınıflandırma tablosunda üçgenlerin kenar ve açı özelliklerinin kesişim kutuları işaretlenmiştir. X ve Y kutularına üçgen örneği yazılamamasının nedeni hangisidir?

1. Eşkenar · Dar Açılı
Örnek: 60° - 60° - 60°
Durum: Uygun (Çizilebilir)

2. Eşkenar · Dik ve Geniş
Dik açılı: Kutucuk X = ?
Geniş açılı: Kutucuk Y = ?

3. İkizkenar · Üç Açı Türü
Dar: 70°-70°-40° · Dik: 90°-45°-45°
Geniş: 120°-30°-30°

4. Çeşitkenar · Üç Açı Türü
Dar: 50°-60°-70° · Dik: 90°-60°-30°
Geniş: 110°-40°-30°

(A) Dik ve geniş açılı üçgenlerin iç açıları toplamının 180°'den fazla olması
(B) Pergel ve cetvelle dik veya geniş açılı hiçbir üçgenin inşa edilememesi
(C) Üçgenin kenarları eşitlendiğinde iç açılarının birbirinden farklılaşması
(D) Eşkenar üçgenin her açısının 60° olması nedeniyle dik veya geniş açı içerememesi

9 KISA CEVAP · DÜŞÜN

B, C ve D noktaları aynı doğru üzerindedir. ABC eşkenar üçgen, CDE ise C köşesi dik (90°) olan ikizkenar dik üçgen olduğuna göre aradaki $m(\widehat{ACE})$ açısı kaç derecedir?

180° − (60° + 90°) = 30° işleminden aradaki ACE açısının ölçüsü 30° bulunur.

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bora, "Bir ikizkenar üçgenin eş olan taban açılarından her birinin ölçüsü 95° olabilir." iddiasında bulunmaktadır. Bora'nın bu iddiası üçgenin iç açıları toplamı kuralına göre doğru mudur? Nedenini açıklayınız.

95° + 95° = 190° > 180° olacağından iddia yanlıştır; taban açıları dar açı olmalıdır.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir çeşitkenar üçgenin iki iç açısının ölçüleri 48° ve 62° olarak ölçülmüştür. Bu üçgenin üçüncü iç açısının ölçüsü ve açılarına göre çeşidi hangisinde doğru verilmiştir?

(A) 60° — Dar açılı eşkenar
(B) 70° — Geniş açılı çeşitkenar
(C) 70° — Dar açılı çeşitkenar
(D) 80° — Dik açılı çeşitkenar

12 SIRALAMA

Görselde kenar uzunluğu 5 cm olan ABC eşkenar üçgenini pergel ve cetvelle inşa etme basamakları verilmiştir. Adımları uygulanış sırasına göre 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

Adım K · B Merkezli Yay
Pergel açıklığını bozmadan
B ucundan 2. yayı çizmek

Adım L · Taban Çizimi
Cetvelle düzlemde 5 cm uzunluğunda [AB]
çizmek

Adım M · Birleştirme
Kesişim noktası C'yi
A ve B uçlarıyla birleştirmek

Adım N · A Merkezli Yay
Pergeli 5 cm açarak
A ucundan ilk yayı çizmek

[2] Pergeli 5 cm açıp A noktasına koyarak A merkezli bir çember yayı çizmek
[3] Pergel açıklığını bozmadan B noktasına koyup ilk yayı kesen ikinci yayı çizmek
[4] Kesişim noktası C'yi cetvelle A ve B uçlarıyla birleştirerek üçgeni tamamlamak
[1] Cetvelle düzlemde 5 cm uzunluğunda bir [AB] doğru parçası çizmek

13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde A merkezli 9 cm yarıçaplı çember ile B merkezli 6 cm yarıçaplı çember C noktasında kesişmektedir. Merkezler arası AB uzaklığı 10 cm olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi ve çeşidi nedir?

1. Çember Verileri
A merkezli çember: $r_1 = 9$ cm
B merkezli çember: $r_2 = 6$ cm

2. Kesişim ve Taban
Yayların kesişim köşesi: C
Merkezler arası: $|AB| = 10$ cm

(A) 25 cm — Çeşitkenar
(B) 24 cm — İkizkenar
(C) 25 cm — İkizkenar
(D) 28 cm — Eşkenar

14 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazarak üçgen inşasında çember yayı çizmeye yarayan aracı bulunuz.

İkizkenar üçgende eşit kenarların birleştiği köşe açısı	T E P E
Üç kenarı ve üç iç açısı birbirine eşit olan üçgen	E Ş K E N A R
Çember merkezinden yay üzerindeki noktaya olan eş uzaklık	Y A R I Ç A P
Bir iç açısı 90°'den büyük olan üçgen: ... açılı	G E N İ Ş
Doğru parçalarını ölçüp düz çizmeye yarayan araç	C E T V E L
Aynı derece değerine sahip açıların niteliği: eş ...	Ö L Ç Ü L Ü

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
PERGEL